

# Chapitre

## Induction

### 2.1 Force électromotrice

#### $\pi$ Définition 1.1 : Force électromotrice (fem)

Toute variation de flux magnétique à travers un circuit provoque l'apparition d'une fem. Le circuit est alors équivalent à une source de tension notée  $e$ . Si le circuit est ouvert, la tension vaut  $e$ , dans le cas contraire, elle induit l'apparition d'un courant induit noté  $i$ .

#### $\pi$ Définition 1.2 : Force électromotrice en fonction du champ électromoteur

$$e = \int_C \vec{E}_m \cdot d\vec{l}$$

Elle est homogène à une tension et s'exprime en V

### 2.2 Lois de l'induction

#### $\pi$ Théorème 2.1 : Loi de Faraday pour un circuit fixe

$$e(t) = -\frac{d\phi}{dt}$$

avec  $\phi = \iint_S \vec{B}(M) \cdot d\vec{S}$ .

**Théorème 2.2 : Fem dans circuit mobile**

$$e(t) = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}(M)}{\partial t} \cdot d\vec{S} + \int_C (\vec{v} \wedge \vec{B}(M)) \cdot d\vec{l}$$

**Théorème 2.3 : Loi de Lenz**

Les phénomènes d'induction s'opposent par leur effets aux causes qui leur ont donné naissance. On en déduit que le sens du courant induit est tel que le flux de son propre champ magnétique s'oppose à la variation de flux inducteur.

**Théorème 2.4 : Équation de Maxwell Faraday**

$$\text{rot } \vec{E}(M) = - \frac{\partial \vec{B}(M)}{\partial t}$$

**Types d'induction**

- induction statique (Neumann,  $\vec{v} = 0$ ) : on a

$$e(t) = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}(M)}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

- Induction de Lorenz : On a  $\frac{\partial \vec{B}(M)}{\partial t} = 0$ , donc

$$e(t) = \int_C (\vec{v} \wedge \vec{B}(M)) \cdot d\vec{l}$$

## 2.3 Circuit fixe dans un champ variable

On considère une spire circulaire de rayon  $r$  et de résistance  $R$ , placée dans le plan  $(Oxy)$ .

Le champ magnétique appliqué est variable dans le temps :

$$\vec{B}(t) = B_m \cos(\omega t) \vec{e}_z$$

On oriente  $d\vec{S}$  selon  $\vec{e}_z$  (orientation sortante du plan).

### 1. Calcul du flux magnétique à travers la spire

Le flux du champ magnétique à travers la spire est donné par :

$$\phi(t) = \iint_S \vec{B}(t) \cdot d\vec{S}$$

Comme  $\vec{B}(t)$  est uniforme et parallèle à  $d\vec{S}$  sur toute la surface de la spire :

$$\phi(t) = B(t) \cdot S = B_m \cos(\omega t) \cdot \pi r^2$$

### 2. Calcul de la force électromotrice induite

La loi de Faraday donne :

$$e(t) = -\frac{d\phi}{dt}$$

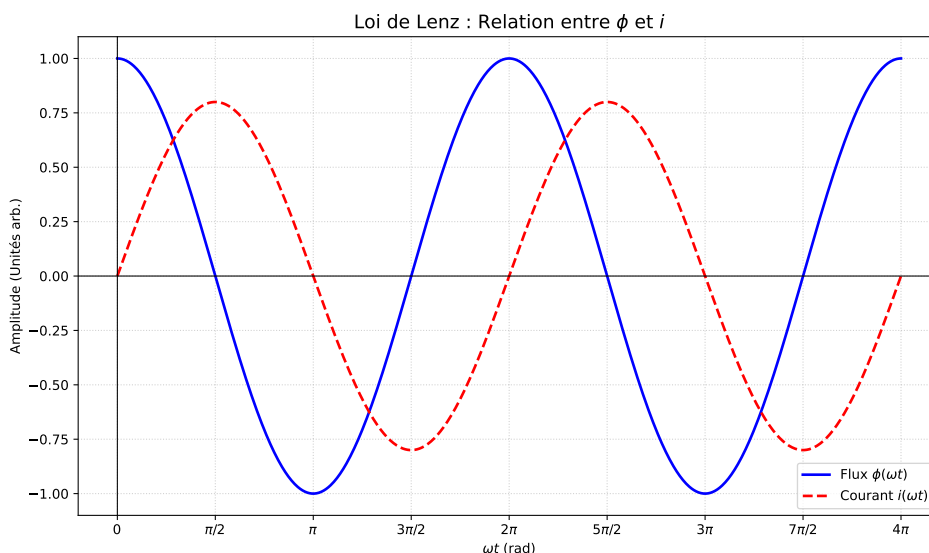
Calculons la dérivée :

$$\begin{aligned} e(t) &= -\frac{d}{dt} [B_m \cos(\omega t) \pi r^2] \\ &= -B_m \pi r^2 \frac{d}{dt} [\cos(\omega t)] \\ &= -B_m \pi r^2 [-\omega \sin(\omega t)] \\ &= B_m \omega \pi r^2 \sin(\omega t) \end{aligned}$$

### 3. Courant induit dans la spire

La spire étant de résistance  $R$ , le courant induit vaut :

$$i(t) = \frac{e(t)}{R} = \frac{B_m \omega \pi r^2}{R} \sin(\omega t)$$



### 4. Sens du courant induit et loi de Lenz

On observe que  $i(t)$  est proportionnel à  $\sin(\omega t)$ , c'est-à-dire qu'il est en quadrature de phase avec le champ  $B(t)$  (qui est en  $\cos(\omega t)$ ). Le courant

induit s'oppose toujours à la variation du flux magnétique, conformément à la loi de Lenz :

$$i(t) \propto -\frac{d\phi}{dt}$$

Cela signifie que le courant induit crée un champ magnétique qui s'oppose à la variation du champ appliqué.

Remarque :

On peut s'entraîner à refaire ce raisonnement pour une bobine tournant dans un champ fixe, ou pour d'autres situations d'induction.

## 2.4 Auto-Induction et inductance d'une bobine

### 2.4.1 Phénomène d'auto-Induction

#### Définition 4.1 : Auto-induction

L'auto-induction est le phénomène par lequel une variation du courant dans un circuit induit une fem dans ce même circuit, s'opposant à la variation du courant (loi de Lenz).

### 2.4.2 Induction propre et inductance

#### Définition 4.2 : Flux propre

Le **flux propre** est le flux du champ magnétique créé par un circuit à travers sa propre surface. Il dépend de l'intensité du courant et de la géométrie du circuit.

#### Théorème 4.1 : Inductance propre

Pour une spire ou une bobine, le flux propre s'écrit  $\phi = Li(t)$ , où  $L$  est l'**inductance propre** (en henry, H), caractéristique du circuit.

#### Théorème 4.2 : Fem d'auto-induction

La fem d'auto-induction vaut :

$$e = -\frac{d\phi}{dt} = -L \frac{di}{dt}$$

Elle s'oppose à la variation du courant (signe moins, loi de Lenz).

## 2.4.3 Inductance mutuelle entre deux circuits

Considérons deux circuits quelconques  $C_1$  et  $C_2$ , parcourus par des courants  $i_1$  et  $i_2$ .



### Définition 4.3 : Inductance mutuelle

L'**inductance mutuelle**  $M$  entre deux circuits est définie par le flux du champ magnétique créé par le courant  $i_1$  dans  $C_1$  à travers  $C_2$  :

$$\phi_{21} = M i_1$$

Par symétrie,  $M = L_{21} = L_{12}$ .

## 2.5 Exemples : Étude des transformateurs



### Définition 5.1 : Transformateur idéal

Un **transformateur** est constitué de deux bobines couplées magnétiquement, permettant de transformer une tension alternative.

Équations fondamentales (résistances négligées) :

$$\begin{aligned} u_1 &= L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 &= L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \end{aligned}$$

Rapport de transformation (cas idéal, couplage parfait  $k = 1$ ) :



### Théorème 5.1 : Rapport de tension d'un transformateur

Si tout le flux du primaire passe dans le secondaire ( $k = 1$ ), alors :

$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

où  $N_1$  et  $N_2$  sont les nombres de spires du primaire et du secondaire.